

ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES

PROYECTO #1

ASSEMBLY: CONVERSOR DE BASES NUMÉRICAS

PARALELO # 01

INTEGRANTE(S):

Arenas Tituaña Juan Pablo

10/07/2026

PAO I – 2026

Proyecto Assembly: Conversor de Bases Numéricas

Descripción del programa

El programa es un conversor interactivo de bases numéricas desarrollado en lenguaje Assembly x86 de 16 bits, ejecutado sobre el emulador emu8086. Permite al usuario convertir un número entre las bases decimal, binaria y hexadecimal a través de un menú de opciones desplegado en pantalla.

El programa ofrece cuatro tipos de conversión, seleccionables desde el menú principal:

- Decimal a Binario (rango de 0 a 255, representado en 8 bits).
- Decimal a Hexadecimal.
- Binario a Decimal.
- Hexadecimal a Decimal.

La entrada del usuario se lee como cadena de caracteres y se valida uno a uno según la base seleccionada: solo dígitos del 0 al 9 para decimal, solo '0' y '1' para binario, y dígitos del 0 al 9 junto con letras de la A a la F (mayúsculas o minúsculas) para hexadecimal. Si se detecta un carácter fuera de rango, el programa muestra un mensaje de error y solicita el dato nuevamente, sin interrumpir la ejecución.

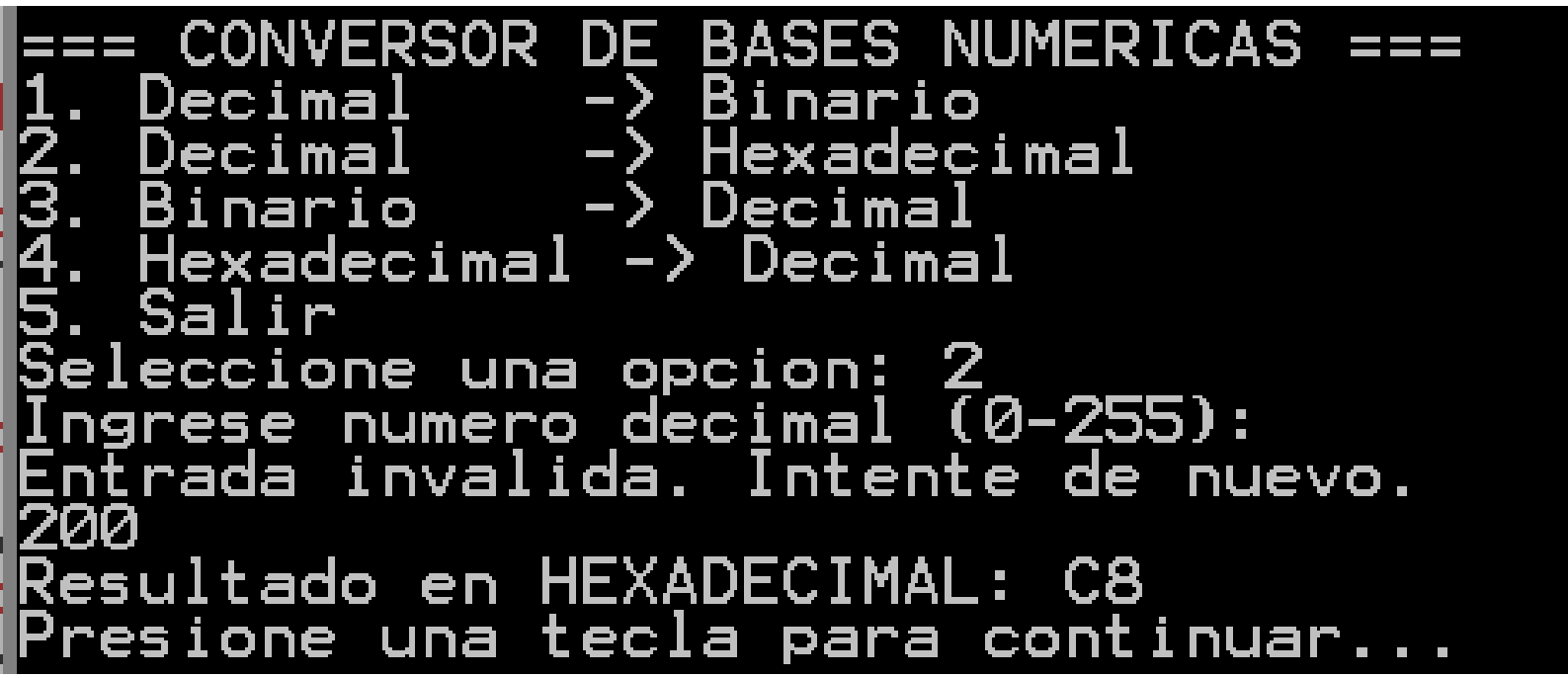
Internamente, la lógica está organizada en procedimientos independientes (PROC/ENDP) que separan responsabilidades: el manejo del menú, la lectura y validación de la entrada, cada una de las cuatro conversiones, la construcción del resultado y su presentación en pantalla, y el manejo de errores. Al finalizar cada conversión, el programa regresa automáticamente al menú principal, permitiendo realizar nuevas conversiones sin reiniciar el programa.

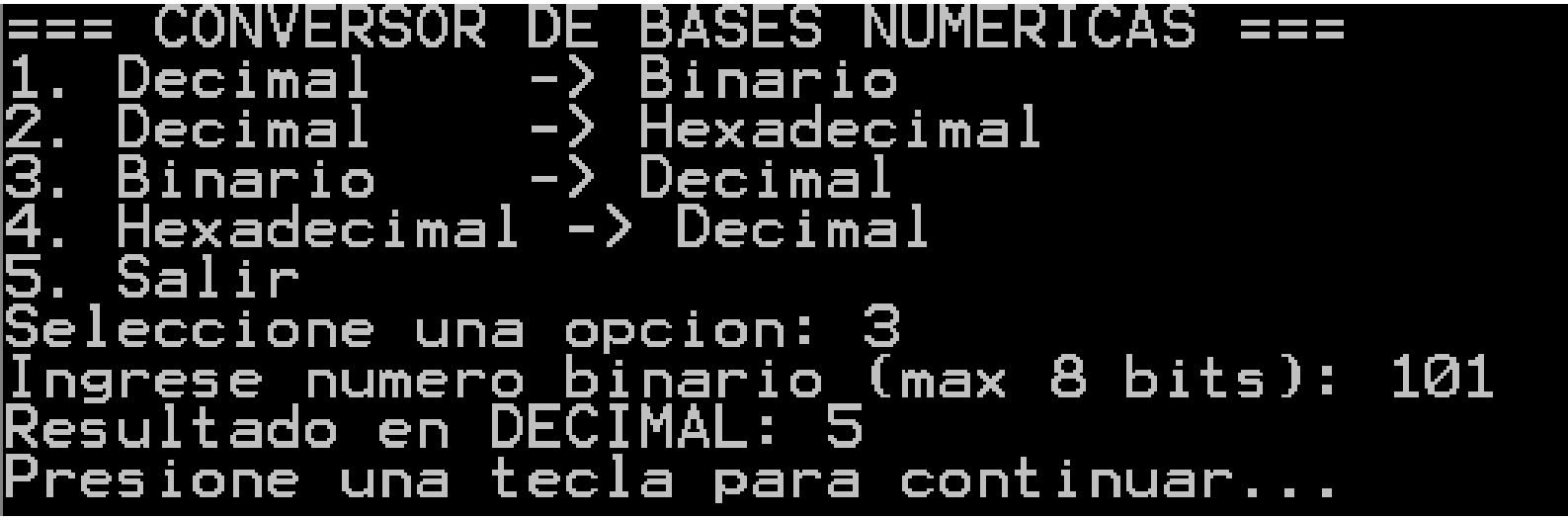
Instrucciones de uso

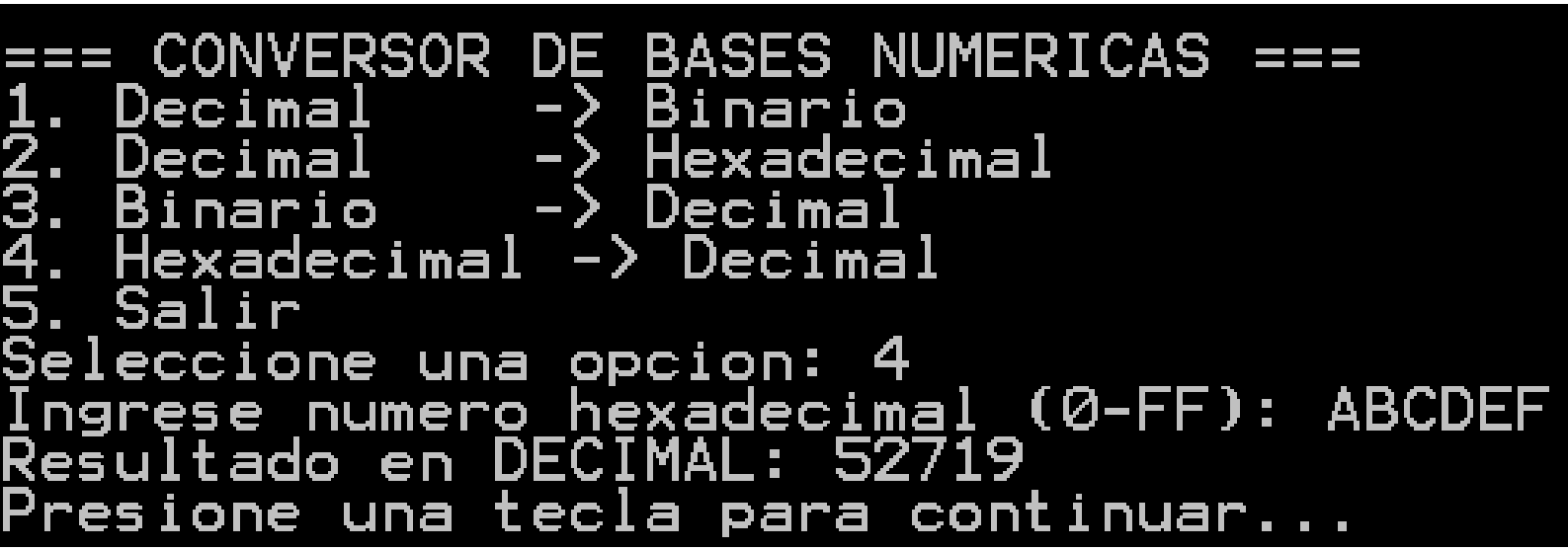
1. Abrir el archivo Proyecto Assemby Org Arenas.asm con el emulador emu8086.
2. Ensamblar y ejecutar el programa (opción Compile/Emulate o la tecla F5, según la versión del emulador).
3. Se mostrará el menú principal con las cinco opciones disponibles.
4. Seleccionar la conversión deseada digitando el número correspondiente (1 a 4) o digitar 5 para salir.
5. Ingresar el número solicitado, respetando la base indicada en el mensaje (decimal, binario o hexadecimal).
6. Si el dato ingresado contiene un carácter inválido para la base seleccionada, el programa mostrará un mensaje de error y pedirá el dato nuevamente.
7. El resultado de la conversión se mostrará en pantalla junto con una etiqueta que indica la base de salida (BINARIO, HEXADECIMAL o DECIMAL).
8. Presionar cualquier tecla para continuar; el programa regresará automáticamente al menú principal.
9. Repetir los pasos 4 a 8 para realizar nuevas conversiones cuantas veces sea necesario.
10. Seleccionar la opción 5 en el menú principal para finalizar la ejecución del programa.

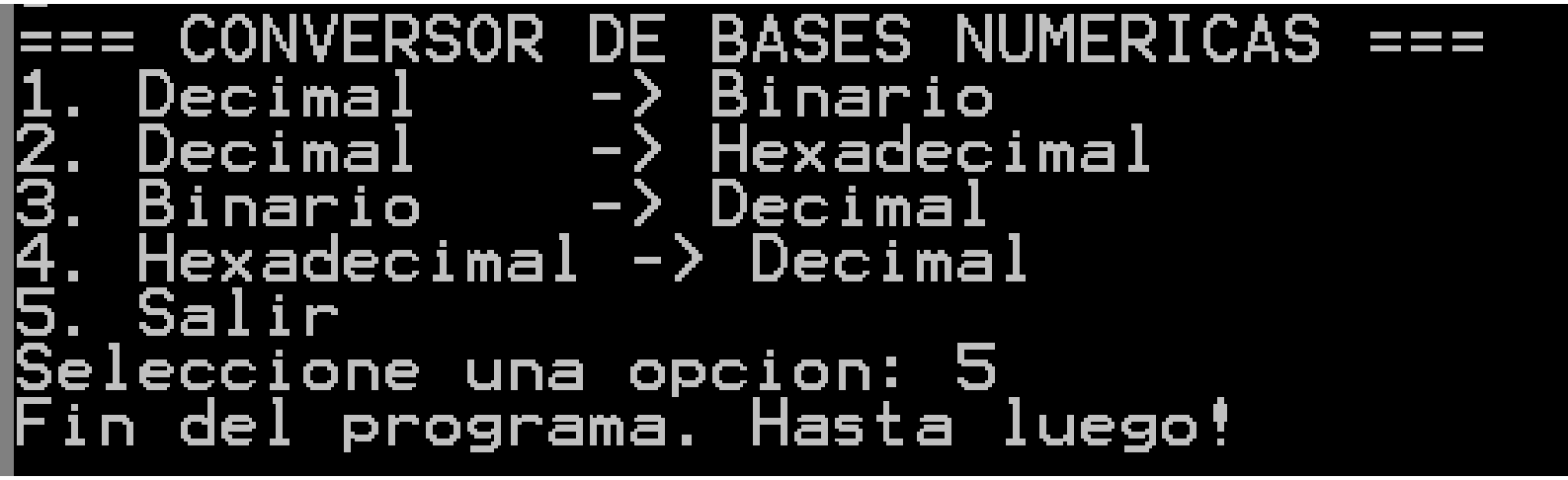
```
=== CONVERSOR DE BASES NUMERICAS ===
1. Decimal     -> Binario
2. Decimal     -> Hexadecimal
3. Binario     -> Decimal
4. Hexadecimal -> Decimal
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
Ingrese numero decimal (0-255):
Entrada invalida. Intente de nuevo.
11
Resultado en BINARIO: 00001011
Presione una tecla para continuar...

=== CONVERSOR DE BASES NUMERICAS ===
1. Decimal     -> Binario
2. Decimal     -> Hexadecimal
3. Binario     -> Decimal
4. Hexadecimal -> Decimal
5. Salir
Seleccione una opcion:
```


=== CONVERSOR DE BASES NUMERICAS ===
1. Decimal -> Binario
2. Decimal -> Hexadecimal
3. Binario -> Decimal
4. Hexadecimal -> Decimal
5. Salir
Seleccione una opcion: 2
Ingrese numero decimal (0-255):
Entrada invalida. Intente de nuevo.
200
Resultado en HEXADECIMAL: C8
Presione una tecla para continuar...


=== CONVERSOR DE BASES NUMERICAS ===
1. Decimal -> Binario
2. Decimal -> Hexadecimal
3. Binario -> Decimal
4. Hexadecimal -> Decimal
5. Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingrese numero binario (max 8 bits): 101
Resultado en DECIMAL: 5
Presione una tecla para continuar...


=== CONVERSOR DE BASES NUMERICAS ===
1. Decimal -> Binario
2. Decimal -> Hexadecimal
3. Binario -> Decimal
4. Hexadecimal -> Decimal
5. Salir
Seleccione una opcion: 4
Ingrese numero hexadecimal (0-FF): ABCDEF
Resultado en DECIMAL: 52719
Presione una tecla para continuar...


=== CONVERSOR DE BASES NUMERICAS ===
1. Decimal -> Binario
2. Decimal -> Hexadecimal
3. Binario -> Decimal
4. Hexadecimal -> Decimal
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Fin del programa. Hasta luego!